Bài tập thực tập: Hệ thống xử lý video đa camera

Ngày giao	15/10/2026
Hạn nộp	23/10/2026

1. Đề bài

Viết một service Python chạy tối thiểu 4 nguồn video cùng lúc (camera thật hoặc file video phát lại qua RTSP). Luồng xử lý:

```
Camera -> capture -> detect + track -> xử lý sự kiện -> vẽ kết quả -> FFmpeg -> RTSP serve
                                            |
                                            +-> lưu snapshot, DB, log
```

Sau bài này em cần:

- Làm chủ được một pipeline video realtime từ đầu đến cuối.
- Biết chọn giữa thread và process, kiểm soát được độ trễ và tài nguyên.
- Từ kết quả detect và tracking, xây được logic sự kiện như đếm object, cảnh báo xâm nhập vùng cấm.
- Đo và giải thích hiệu năng hệ thống bằng số liệu, không phải cảm giác.

2. Yêu cầu chức năng

Mã	Yêu cầu
F01	Đọc được RTSP, file video, webcam. Mất kết nối thì tự reconnect, một camera lỗi không kéo các camera khác dừng theo.
F02	Luôn xử lý frame mới nhất, không để queue dồn làm trễ tăng dần.
F03	Detect người và xe bằng YOLO (v8 trở lên). Class, ngưỡng confidence, imgsz đọc từ config.
F04	Tracking.
F05	Đếm đối tượng qua vạch, tách riêng hai chiều.
F06	Phát hiện đối tượng đi vào vùng cấm (polygon).

F07	Mỗi lần vi phạm chỉ ghi một sự kiện. Sự kiện gồm thời gian, camera, track ID, loại sự kiện, ảnh snapshot. Lưu vào SQLite.
F08	Vẽ box, ID, vạch, vùng cấm, bộ đếm lên frame. Mỗi camera ra một đường RTSP riêng, mở được bằng VLC. FFmpeg chết thì tự bật lại.
F09	Camera, model, vạch, vùng cấm, URL stream đều khai báo trong YAML. Config sai phải báo lỗi rõ khi khởi động. Thêm camera chỉ sửa config.
F10	API (FastAPI): xem trạng thái và FPS từng camera, bật/tắt một camera khi đang chạy, lấy danh sách sự kiện theo camera và khoảng thời gian.

3. Yêu cầu phi chức năng

- 4 camera, mỗi camera ≥ 10 FPS đầu ra, trễ đầu-cuối < 1 giây. Ghi rõ máy test.
- Nhấn `Ctrl+C` phải dừng sạch: thread, process, ffmpeg, kết nối camera.
- Dùng `logging`, không dùng `print`. Log ra file. Có số liệu FPS, độ trễ, số lần reconnect theo camera.
- Có unit test cho phần đếm vạch và vùng cấm.
- Sử dụng Docker.

Benchmark

Đo với 1, 4 và 8 camera. So sánh ít nhất hai cách làm, ví dụ threading với multiprocessing, hoặc mỗi camera một model với batch inference dùng chung. Chọn một cách và giải thích vì sao, dựa trên số liệu.

4. Nộp bài

Link nộp	Google Drive
Hạn nộp	23h59 ngày 23/10/2026

Tạo một thư mục riêng trong link trên, đặt tên theo họ tên viết liền không dấu (ví dụ: `NguyenVanA`). Bên trong gồm:

1. Báo cáo ngắn gọn (`BaoCao_NguyenVanA.pdf`): có link GitHub của source code, kết quả benchmark và nhận xét.
2. Video demo (`Demo_NguyenVanA.mp4`): 4 camera chạy cùng lúc, có sự kiện xảy ra.